

DIGITIMES 著作權特別聲明

- 本活動講師簡報內容，部分引用、整理或改編自第三方研究機構及公開研究報告（包含但不限於外資研究與證券研究機構之研究成果），其相關著作權、智慧財產權及其他權利，均屬原權利人所有。
- 除依法得為合理引用之情形外，未經原權利人及 DIGITIMES 事前書面同意，任何人不得以任何形式（包括但不限於重製、轉載、改作、散布、公開傳輸、商業使用或提供第三人使用）。
- 如有違反前述規定者，DIGITIMES 將依法追究其相關法律責任。
 - 第 91 條
 - 擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。
 - 意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。
 - 第 91-1 條
 - 擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。
 - 明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金。
 - 第 92 條
 - 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

AI ON CHIPS

半導體產業前瞻趨勢論壇



矽光子晶片業者的 競合策略

許凱崑 Kiwi Hsu

DIGITIMES 分析師



CONTENT

- 01 光模組的產業定位與市場規模
- 02 矽光模組架構演進與上游瓶頸
- 03 供應鏈重組與布局
- 04 結語

光模組的產業定位與 市場規模

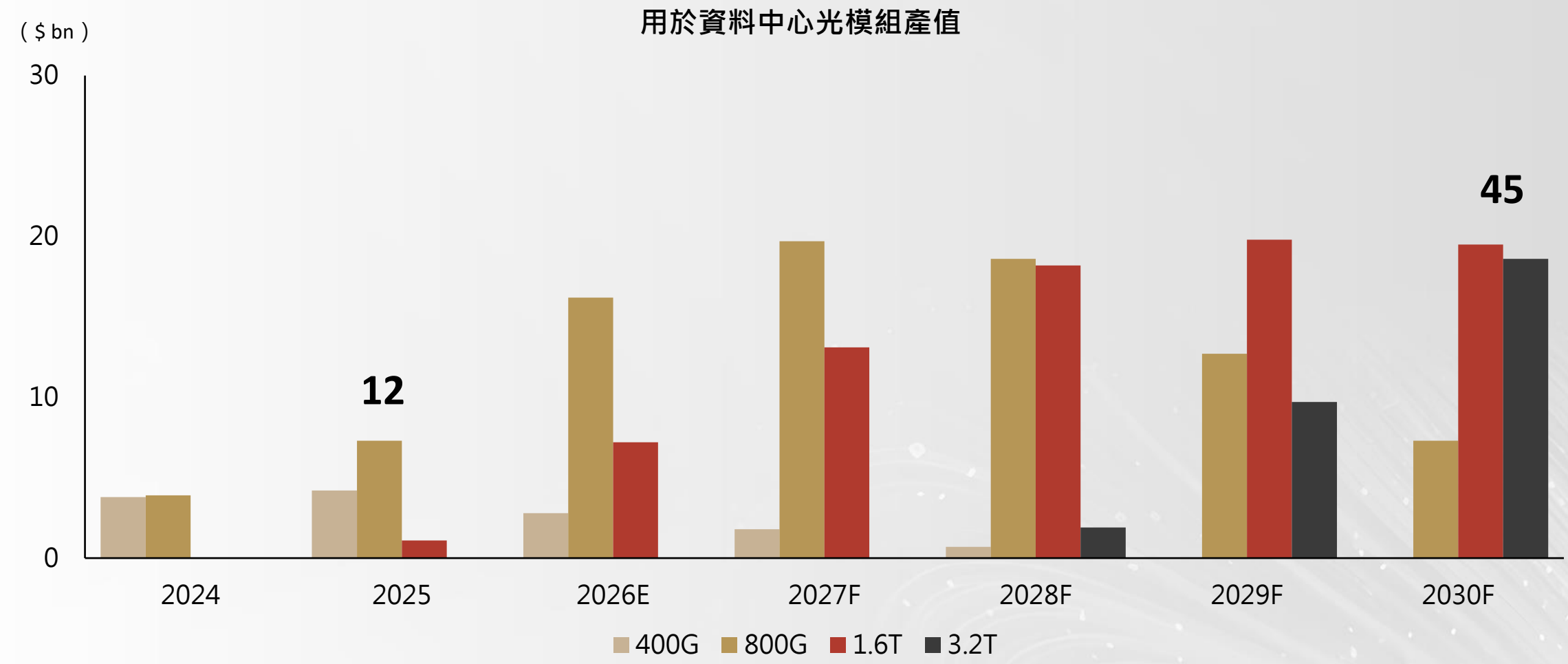


光模組是電轉光的介面 資料中心互連的必經節點



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

AI 叢集三層互連都要光 產值倍數成長



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

矽光模組架構演進與 上游瓶頸



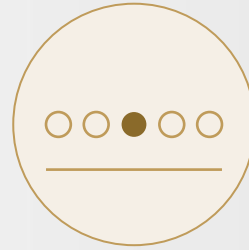
傳統光模組在高速傳輸時代的困境



低至 15%

良率降低

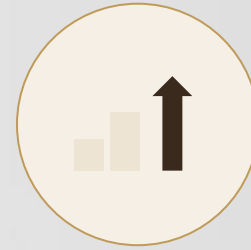
高階 EML 良率，一般落在 50%以上



3-5 家

供給受限

全球能量產 200G EML 的廠商
交期排到 2027



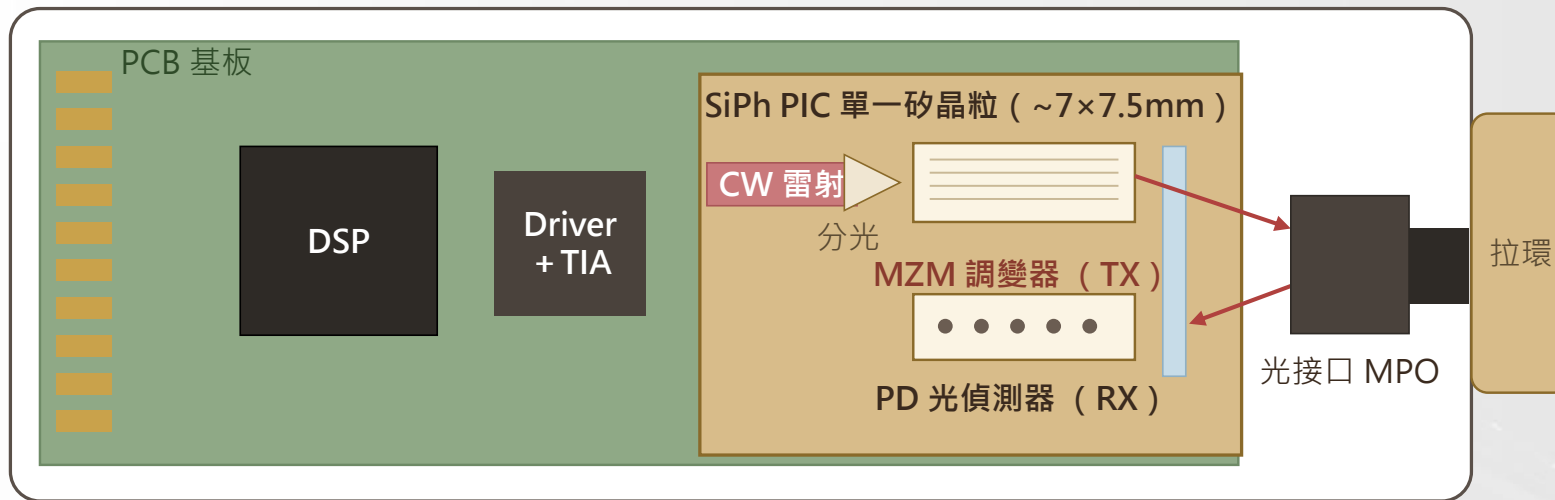
×3-4

成本高

EML 裸芯
100G→200G 單顆漲 3-4 倍

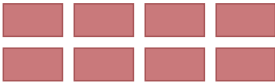
矽光CMOS 製程把光元件整合 雷射仍需外掛InP

矽光模組俯視示意圖



矽光整合了什麼？

傳統分立方案 (800G = 8 通道)

-  EML 雷射 ×8 (每通道一顆)
-  透鏡 ×8 (逐顆主動對準)
-  分立 PD ×8

24 + 個光元件、8 次精密對準

矽光方案

CW 雷射

1 顆 PIC
MZM×8 · PD×8
分光 · 波導 · 耦合

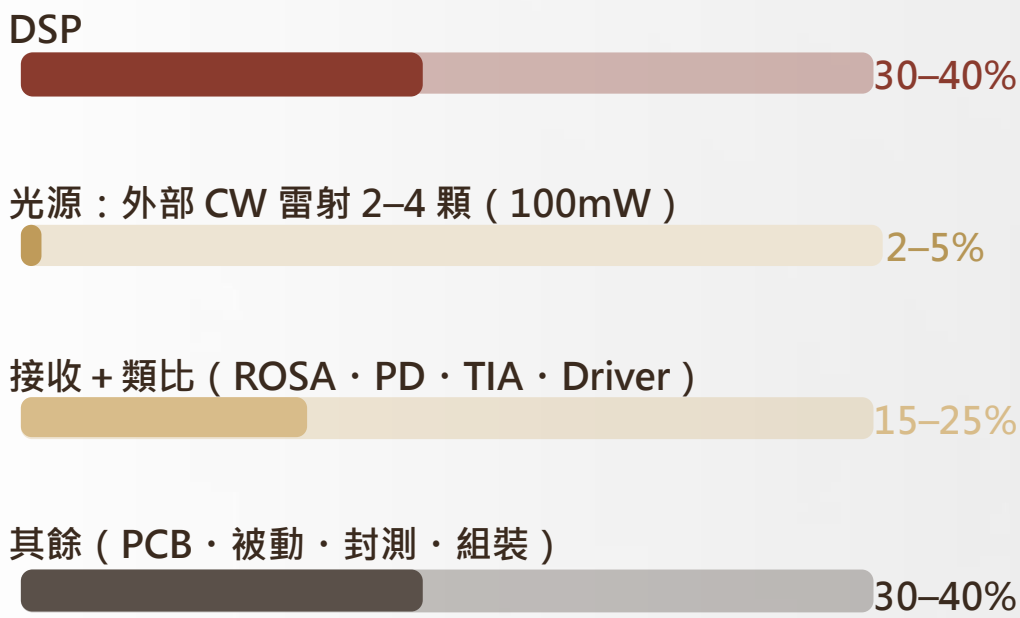
+ 2-4 顆 CW 雷射
CMOS 製程、晶圓級量產

光元件收斂成

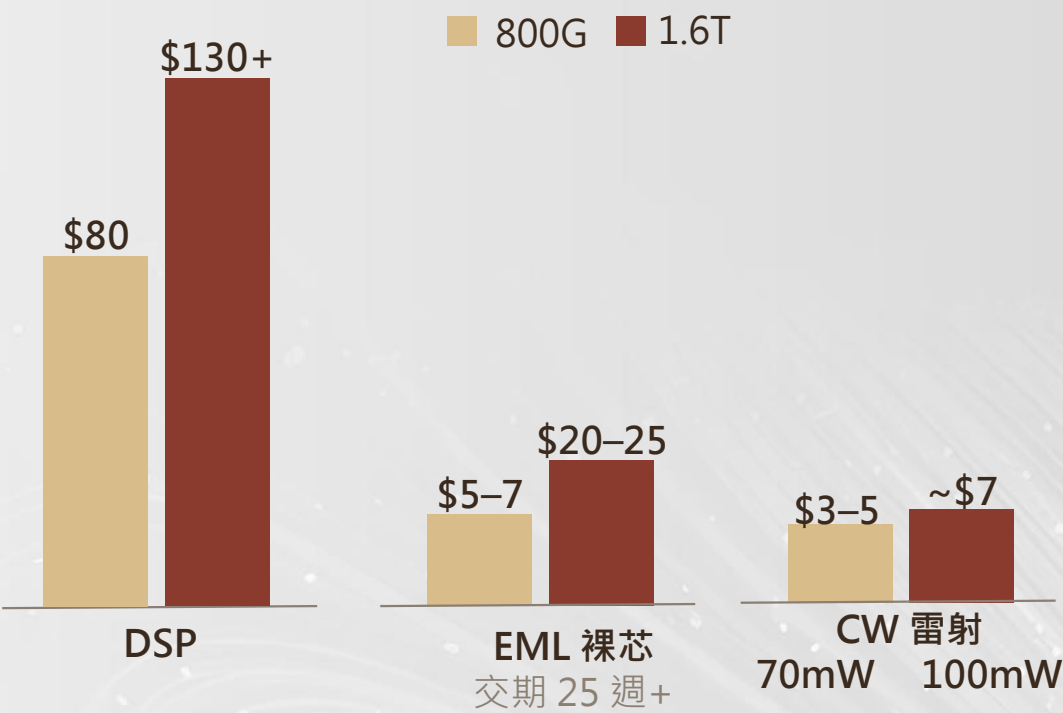
資料來源：Marvell、Credo、DIGITIMES整理，2026/8

光模組成本 DSP 最貴 供給則是光源最缺

成本佔比

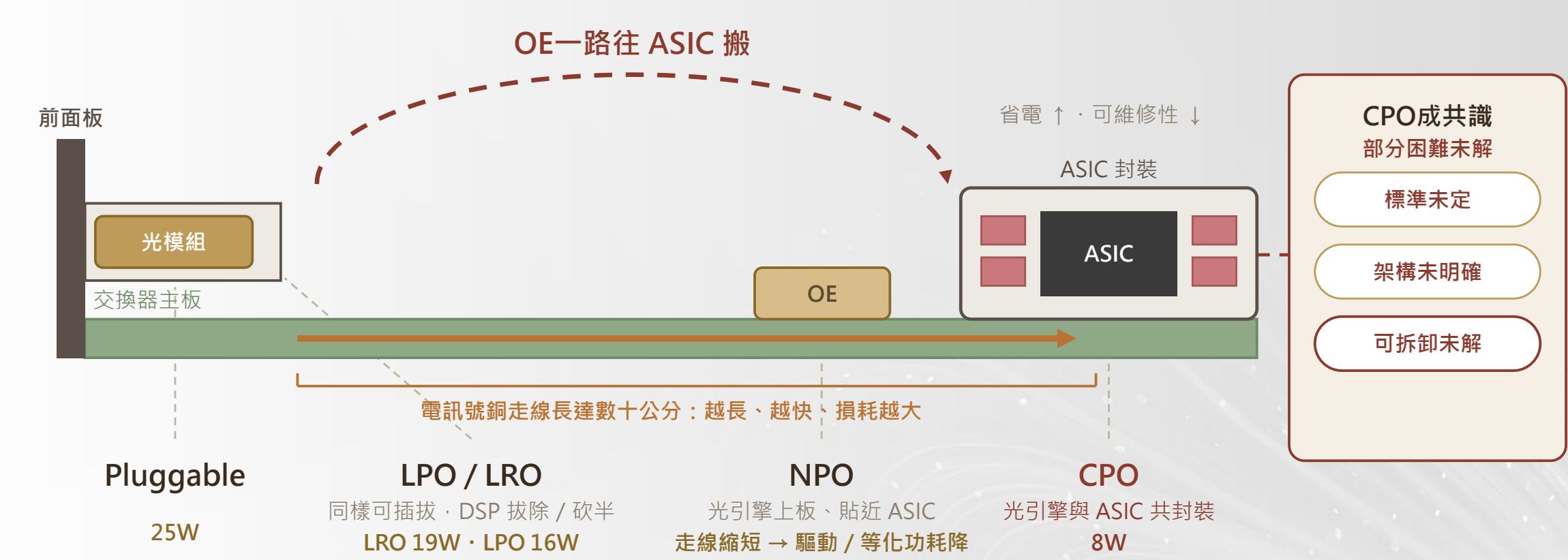


關鍵晶片單價 (美元 / 顆)



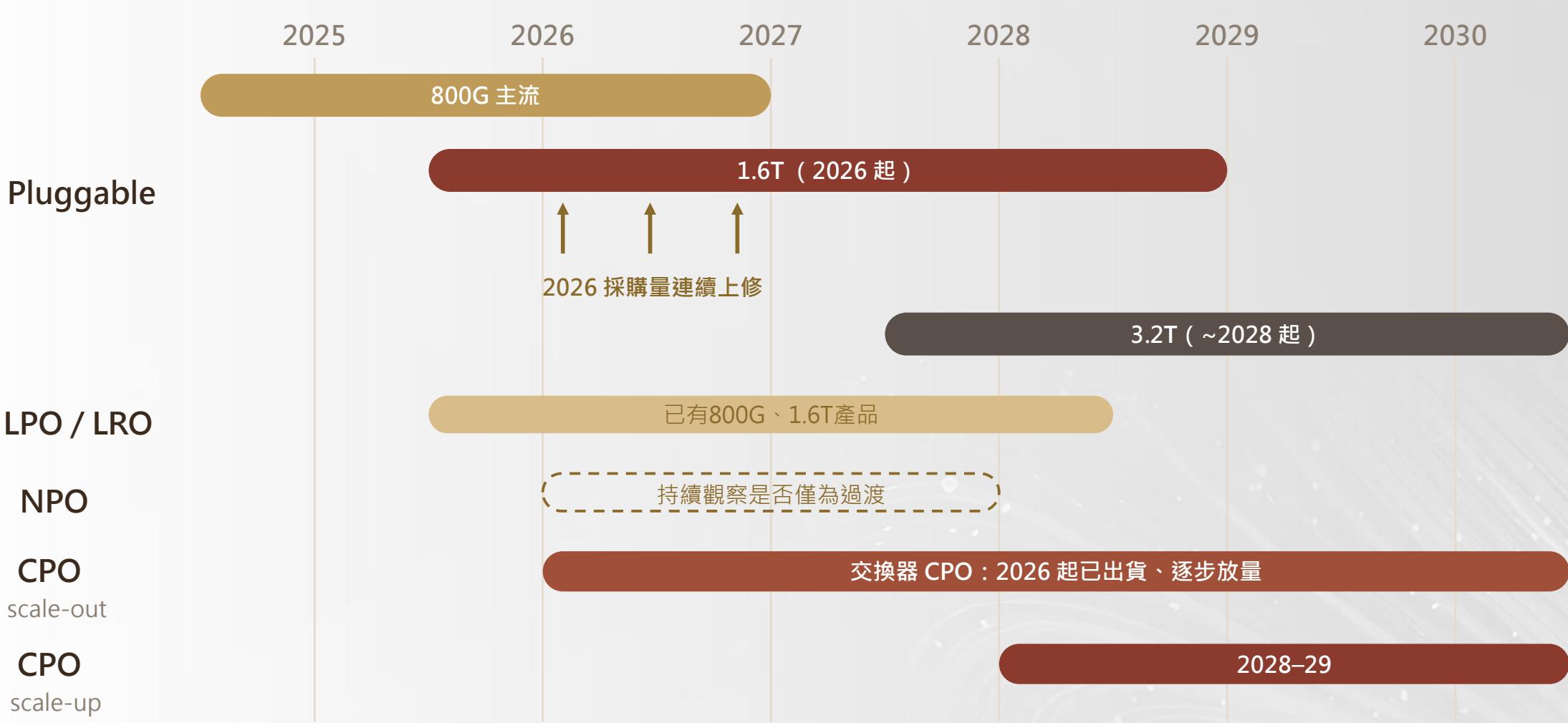
資料來源：STT、DIGITIMES整理，2026/8

從 Pluggable 到 CPO OE 的移動路徑



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

可插拔光模組持續延續產品週期 與CPO雙軌並行



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

InP 基板由三家大廠掌握供給 瓶頸從元件移到材料



住友

~40%

VB 法

全球高階 InP 基板市佔

- ✓ 品質：缺陷較少
- ✓ 迴避中國原料
- △ 高階六吋 2027 年導入

高階 EML / 高功率 CW 首選



AXT

30–35%

VGF 法

全球高階 InP 基板市佔

- ✓ 六吋押注最積極、適合大尺寸
- ✓ 自給高純銦，成本有優勢
- △ 中國出口管制：對美、台出貨受阻

標準 DFB / 中階 EML 主力



JX 金屬

15–20%

VB + VGF 併行

全球高階 InP 基板市佔

- ✓ 純度最高、雜質最低——暗電流小
- ✓ 日系供給穩定、可靠度佳
- △ 量體最小；六吋與住友併行

高可靠度應用的
第二來源

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

價值鏈重組與 台灣供應鏈布局



全球大廠積極拓展矽光供應鏈觸角



入股

- Lumentum ~\$2bn
- Coherent ~\$2bn + 多年長約
- Marvell \$2bn + NVLink Fusion
- Corning 光子成長計畫



併購

- Celestial AI \$3.25bn
- Polariton (調變器技術)



入股

- Google Ventures 領投 Lightmatter ~\$400M
- 押注光子運算

MEDIATEK

入股

- 入股 Ayar Labs ~\$90M
- 切進 CPO 光引擎 / 光 I/O



併購

- 收 Enosemi
- 與 Intel / NVIDIA 合投 Ayar Labs \$155M



併購

- 收 DustPhotonics
- SerDes 廠補 SiPh PIC



併購

- 收 Teramount
- 可拆卸光耦合 (FAU) 方案

中國模組三強

規模 + 移產

- 旭創 / 新易盛 / 華工正源
- 泰國、墨西哥產能移轉

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

台廠供應鏈分散卡在各國際巨頭的關鍵料件上

EIC 設計與製造	PIC設計與製造	次模組封裝 / 光學元件	封測服務與設備	光模組設計製造
oDSP / ASIC 設計 達發 Broadcom · Marvell · NVIDIA · Credo · Cisco · Ciena · Maxlinear · Nokia	SiPh PIC 設計 Broadcom · Coherent · Marvell · Cisco · Intel · OpenLight · DustPhotonics · Ayar Labs	光電元件封裝 前鼎 · 聯鈞 · 訊芯 · 光環 Fabrinet · AOI · Innolight 住友電工 · 古河 雷射貼合 / 耦合	封裝測試 (OSAT) 日月光 · 鴻海 · 訊芯 Amkor · Fabrinet	TRX 光模組廠 前鼎 · 聯鈞 華星光 · 眾達 旭創 · 新易盛 · 華工正源 (中國合計 >60%) Coherent · Lumentum Marvell · Cisco · AOI
Driver / TIA MACOM · Semtech Broadcom · Marvell Maxlinear · Ciena	SiPh PIC 代工 台積電 · 聯電 GF · Tower · STM	被動元件 / 光纖 上詮 · 波若威 · 光聖 · 達展 Corning · Coherent · Amphenol · Fujikura · 住友 電工 · 藤倉 FAU / 連接器	測試 / 設備 穎崙 · 致茂 · 旺矽 · 惠特 ASMPT · ficonTEC Keysight · VIAVI · Teradyne	
EIC Fab 台積電 GlobalFoundries · TowerSemi	雷射設計 / 磊晶 / 製造 · PD 聯亞 · 全新 · 英特磊 光環 · 富采 · 華星光 · 環宇 Lumentum · Coherent 古河 · 三菱 · Sony			
	InP 基板 (Laser Wafer) 住友 · JX · AXT · Coherent · IQE			

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

台廠供應鏈分散卡在各國際巨頭的關鍵料件上

EIC 設計與製造	PIC設計與製造	次模組封裝 / 光學元件	封測服務與設備	光模組設計製造
oDSP / ASIC 設計 達發 Broadcom · Marvell · NVIDIA Credo · Cisco · Ciena Maxlinear · Nokia	SiPh PIC 設計 Broadcom · Coherent · Marvell Cisco · Intel · OpenLight DustPhotonics · Ayar Labs	光電元件封裝 前鼎 · 聯鈞 · 訊芯 · 光環 Fabrinet · AOI · Innolight 住友電工 · 古河 雷射貼合 / 耦合	封裝測試 (OSAT) 日月光 · 鴻海 · 訊芯 Amkor · Fabrinet	光模組廠 前鼎 · 聯鈞 · 華星光 · 眾達 旭創 · 新易盛 · 華工正源 Coherent · Lumentum · Marvell · Cisco · AOI
Driver / TIA MACOM · Semtech Broadcom · Marvell Maxlinear · Ciena	SiPh PIC 代工 台積電 · 聯電 GF · Tower · STM	被動元件 / 光纖 上詮 · 波若威 · 光聖 · 達展 Corning · Coherent · Amphenol · Fujikura · 住友電工 · 藤倉 FAU / 連接器	測試 / 設備 穎崙 · 致茂 · 旺矽 · 惠特 ASMPT · ficonTEC · Keysight · VIAVI · Teradyne	
EIC Fab 台積電 GlobalFoundries · TowerSemi	雷射設計 / 磊晶 / 製造 · PD 聯亞 · 全新 · 英特磊 光環 · 富采 · 華星光 · 環宇 Lumentum · Coherent 古河 · 三菱 · Sony			
	InP 基板 (Laser Wafer) 住友 · JX · AXT · Coherent · IQE			

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

中國組裝規模領先、核心晶片仍受制

優勢

① 模組組裝：全球市佔第一

400G / 800G > 60%

② 國產替代全速推進

- InP 基板：雲南鎔業
- 雷射晶片：源杰·長光華芯
- SiPh PIC：賽麗 SILITH
- 光元件：天孚·仕佳

劣勢

① 核心晶片

依賴國外業者

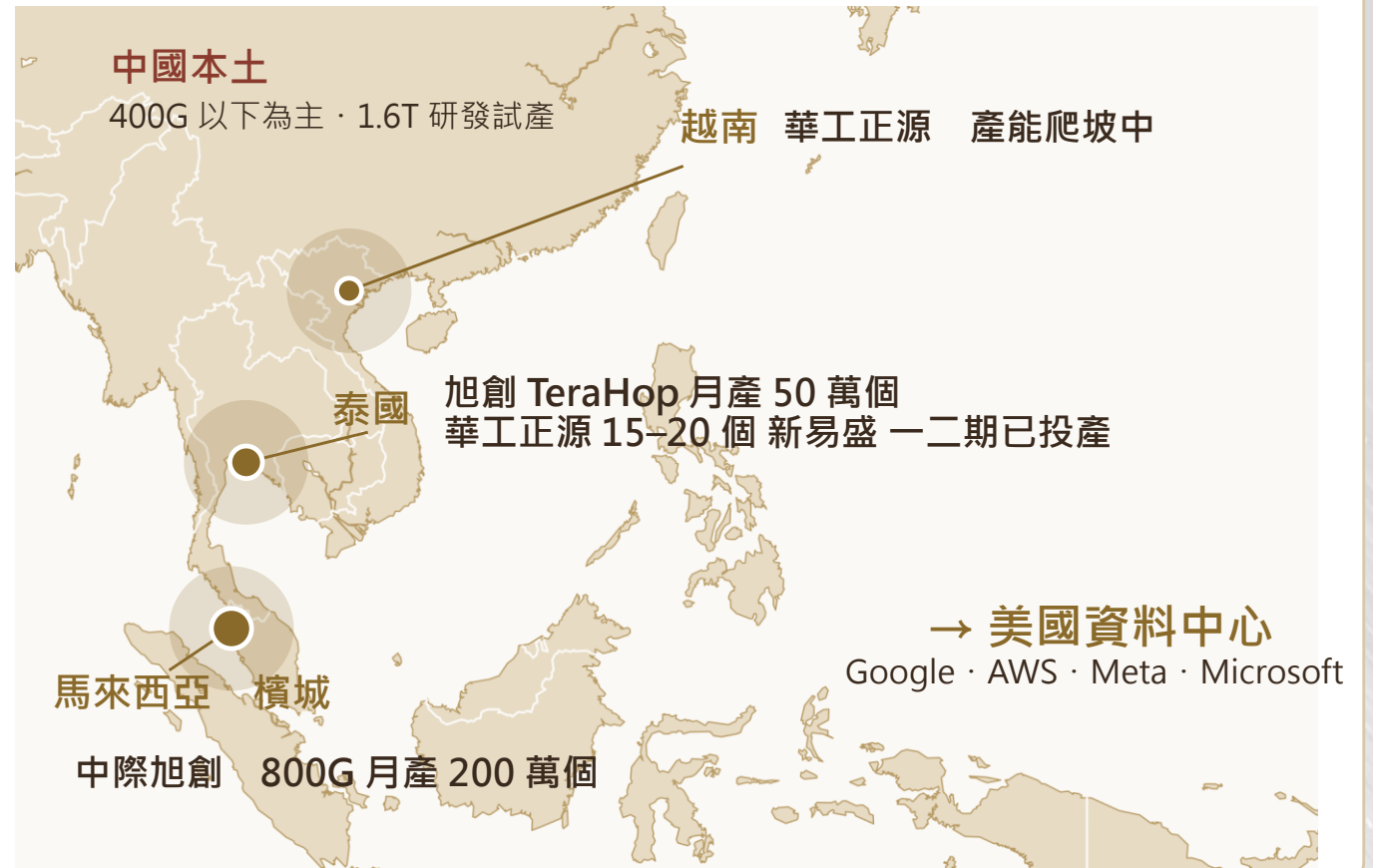
② 高階品質仍不穩定

國產 400G/lane 眼圖開度低、雜訊厚

③ 出口管制

BIS 管制先進光子晶片；中國 InP 列管反制

中系業者面對歐美禁令的產能布局



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

結語



Key Takeaways

矽光已成為 800G 與 1.6T 光模組的主流架構

- 傳統光模組方案發展成熟，但面對200G/lane以上時良率、供給與交期無法支撐需求成長
- 矽光將光元件整合於單一晶粒、走 CMOS 成熟製程，擴產跟著晶圓代工走

CPO與可插拔並非取代競爭

- 光引擎持續向 ASIC 靠攏，但標準、架構與可拆卸三項關鍵仍未解
- 產業逐步走向 CPO 已是共識，但可插拔不會被取代，兩者各有應用場景

瓶頸與價值同步向上游集中

- 大廠以資本鎖定上游，雷射、InP 基板、先進封裝與可拆卸連接為主要成長環節
- 全球矽光 PIC 皆需台廠先進封裝與測試，磊晶與雷射亦具全球關鍵地位

Thank You

